שיעור 9 — תכנון וניתוח ב

חימום

9.1 שלושה מדדים, 2 חלופות, רווחי סמך להכל, והכל ברמת ביטחון כוללת של 90%. איזו רמת ביטחון לכל רווח סמך?

9.2 מה הדיוק המוחלט והיחסי של רווח סמך מ-9 עד 11? ושל רווח סמך מ-99 עד 101?

9.3 נתון רווח סמך 8 ± 30 שנעשה עבור 100 הרצות. כמה הרצות נוספות צריך כדי להגיע ל-1 ±?

9.4 נתון רווח סמך 1 ± 10 שנעשה עבור 1000 הרצות. כמה הרצות נוספות צריך כדי להגיע לדיוק יחסי של אחוז אחד?

שיפוט

9.5 בונפרוני שמרן מדי.

"במקום 98.3% לכל רווח סמך, אדווח כל אחד ב-90% ואגיד שהכל 'בערך 90%'." מה בעצם רמת הביטחון הכוללת במקרה הזה, במקרה הגרוע? האם יש מצב שבו זה בכל זאת סביר?

9.6 דיוק יחסי ליד אפס.

הלקוחה דורשת דיוק יחסי של 1% על המדד "רווח חודשי". הרווח הצפוי הוא בערך 0. מה הבעיה, ומה תציעו במקום?

9.7 6400 הרצות, שעה כל אחת.

הנוסחה אומרת שצריך 6400 הרצות. כל הרצה לוקחת שעה. מה האפשרויות שלכם?

9.8 להציץ.

"אריץ 20 הרצות, אבדוק אם הרווח צר מספיק, ואם לא — אוסיף 10 ואבדוק שוב, וכן הלאה עד שזה יוצא." האם רמת הביטחון בסוף באמת 90%? למה כן או למה לא?

אתגר

9.9 בפייתון: ממשו את הנוהל מ-9.8 ובדקו אמפירית, על 1000 ניסויים, באיזה שיעור מהם רווח הסמך הסופי מכיל את התוחלת האמיתית. השוו לנוהל דו-שלבי (הרצות ראשוניות → חישוב n הרצות נוספות ללא הצצה). מה ההבדל?